

9.1.1

Ze zadání:

$$k_{n+1} = 1,3 \cdot k_n + (-0,5) \cdot z_n$$

$$z_{n+1} = 0,1 \cdot k_n + 0,7 \cdot z_n$$

Sestavme matici pro tento vztah, nazýváme ji A .

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Spočítáme vlastní čísla a vektory matice A

$$\begin{vmatrix} 1,3 - \lambda & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 \\ = (\lambda - 0,8) \cdot (\lambda - 1,2)$$

$$M_{0,8} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{1,2} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Existuje tedy báze $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ vzhledem ke které je

$$\begin{bmatrix} f \\ A \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0,8 & 0 \\ 0 & 1,2 \end{pmatrix}. \text{ Zároveň protože } B \text{ je báze,}$$

tak se každý počáteční stav dá vyjádřit jako

$$\begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ pro nějaké koeficienty } \alpha, \beta.$$

Nalezneme koeficient α v závislosti na k_0 a z_0 .

$$\text{Platí: } \begin{cases} k_0 = 5\alpha + \beta \\ z_0 = \alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{k_0 - z_0}{4}$$

Člen s koeficientem α je dominantní, neboť má největší vlastní číslo, a tedy při mocnění bude převládat tento člen. Populace žab i komárů bude růst do nekonečna v případě, že $\alpha > 0$, neboli $\frac{k_0 - z_0}{4} > 0 \Leftrightarrow \boxed{k_0 > z_0}$

$$\text{Navíc: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5\alpha \cdot (1,2)^n + \beta \cdot (0,8)^n}{\alpha \cdot (1,2)^n + \beta \cdot (0,8)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5\alpha + \beta \cdot \left(\frac{0,8}{1,2}\right)^n}{\alpha + \beta \cdot \left(\frac{0,8}{1,2}\right)^n}$$

$$\text{Platí } \frac{0,8}{1,2} = \frac{2}{3} < 1,$$

takže tento výraz se

limitně blíží k 0 při mocnění.

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5\alpha}{\alpha} = \underline{\underline{5}}$$

V daleké budoucnosti tedy

na storku žab připadá 500 000 komárů, tedy
5000 komárů na jednu žabu.

Populace komárů naopak vymře, když koeficient α je záporný.

Kdyby $\alpha = 0$, tak $\beta \geq 0$ za předpokladu, že začínáme s
nezápornými počty obou populací. Avšak člen s koeficientem

β má mocninu 0,8, která sice zajišťuje, že limitně obě populace
vymrou, avšak ne v konečném čase. Naopak když $\alpha < 0$, tedy

$k_0 < Z_0$, tak $\beta > 0$, ale člen s α výrazně dominuje,

a populace komárů vymře v konečném čase.